For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 1

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. a. $g(x) = -x$
   b. $g(x) = -\sqrt{x}$

مثال 2 تحليل التمددات الرأسية للتمثيلات البيانية

طرح أسئلة هادفة

س: كيف تتغير قيم مخرجات الدالة g عند ضرب قيم مخرجات الدالة f في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1؟

[تتغير قيم مخرجات g بمعدل أسرع لأن ضرب مخرجات f في عدد أكبر من 1 يجعل قيمة كل مخرجة تتزايد أو تتناقص بواسطة هذا العامل.]

س: لماذا يعدّ ضرب مخرجة دالة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1 تمددًا رأسيًا؟

[يزيد $kf(x)$ عندما $|k| > 1$ المسافة بين كل نقطة من نقاط التمثيل البياني والمحور x.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. a. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $g(x) = 12x$.
   b. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $g(x) = 5\sqrt{x}$.

تابع المثال 1

التمثيل البياني للدالة $g(x) = -x^2$ هو **انعكاس** لتمثيل الدالة $f(x) = x^2$ حول المحور x.
التمثيل البياني للدالة $g(x) = -\sqrt[3]{x}$ هو انعكاس لتمثيل الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ حول المحور x.

بشكل عام، إذا كانت $g(x) = -1\,f(x)$، فإن التمثيل البياني للدالة g هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة f حول المحور x.

ابحث عن العلاقات
تذكّر تحويلات الدوال الأخرى التي درستها. كيف يتغير التمثيل البياني لدالة خطية عند ضرب المخرجة في −1؟

حاول أن تحلّ! 1. اكتب دالة تمثيلها البياني انعكاس للتمثيل البياني للدالة f حول المحور x.

a. $f(x) = x$ b. $f(x) = \sqrt{x}$

مثال 2 تحليل التمددات الرأسية للتمثيلات البيانية

كيف يغيّر ضرب المخرجة في عدد ثابت قيمته المطلقة أكبر من 1 على التمثيل البياني للدالة؟

لتكن الدالة $g(x) = k\,f(x)$ بحيث $|k| > 1$ عندما $f(x) = x^2$ وعندما $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

$f(x) = x^2$ $g(x) = 2x^2$ $f(x) = \sqrt[3]{x}$ $g(x) = 4\sqrt[3]{x}$

بزر منطقيًا
فكّر في الطريقة التي تتغير بها قيم y للدالة لنفس قيم المدخلة عند ضرب المخرجة في عدد ثابت أكبر من العدد 1

التمثيل البياني للدالة $g(x) = 2x^2$ هو **تمدد** رأسي لتمثيل الدالة $f(x) = x^2$ بعيدًا عن المحور x.
التمثيل البياني للدالة $g(x) = 4\sqrt[3]{x}$ هو تمدد رأسي لتمثيل الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ بعيدًا عن المحور x.

بشكل عام، إذا كانت $g(x) = k\,f(x)$ بحيث $|k| > 1$، فإن التمثيل البياني للدالة g هو تمدد رأسي للتمثيل البياني للدالة f بعيدًا عن المحور x.

حاول أن تحلّ! 2. اكتب دالة تمثيلها البياني تمدد رأسي للتمثيل البياني للدالة f، بعيدًا عن المحور x.

a. $f(x) = x$ b. $f(x) = \sqrt{x}$

60 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

For Qatar MoE Use Only